

Comparative measurement and gauges

【1】 比較測定の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基準となる値とくらべて、どれだけちがうかをみる方法
2. 本尺の目盛をそのままよんで絶対値をだす方法
3. 目視だけでキズをさがす方法
4. 材料を破壊して強さをみる方法

【2】 ダイヤルゲージの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 超音波の反射で内部キズをみる測定器
2. 液体をしみこませて表面キズをみる測定器
3. 長さを直接よみとる定規
4. 測定子のうごきを機械的に拡大し、円形の目盛で移動量をしめす測定器

【3】 ダイヤルゲージで、プランジャを押しこむと長針はどうなりますか？

1. まったくうごかない
2. 反時計回りにだけまわる
3. 時計回りにまわる
4. いったん止まってから逆回転する

【4】 ダイヤルゲージをスタンドに取りつける方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. デプスバーでつるす
2. 裏蓋の耳金かステムをつかって固定する
3. 本尺にはさむ
4. プランジャをねじこんで浮かせる

【5】 ダイヤルゲージをつかう前の確認として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 長針を手でまげて 0 にあわせる
2. 長針やプランジャのうごきがなめらかで、各部にゆるみがないかをみる
3. 測定子をななめにしてうごかす
4. ブロックゲージをつかわずにそのままよむ

【6】 ダイヤルゲージのゼロ点をあわせるとき、基準としてつかうものはどれですか？

1. ブロックゲージ
2. リングゲージ
3. やすり
4. プラグゲージ

【7】 ダイヤルゲージでブロックゲージのあとに測定物をいれたとき、針の値がしめすものはどれですか？

1. 測定物の絶対寸法そのもの
2. ブロックゲージの材質
3. 測定物の重さ
4. ブロックゲージの値との差

【8】 10 mm のブロックゲージでゼロ点をあわせたあと、短針が 1 mm、長針が 0.25 mm をしめしたとき、測定値はどれですか？

1. 11.00 mm
2. 10.25 mm
3. 11.25 mm
4. 10.75 mm

【9】 ダイヤルゲージは、どの分類の測定器ですか？

1. 直接測定だけをする測定器
2. 破壊試験をする試験機
3. 官能検査だけをする検査器

4. 比較測定をする測定器

【10】 ダイヤルゲージのプランジャの向きとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 測定したい方向に対して平行にする
2. 90 度にまげてからつかう
3. どの向きでも誤差はかわらない
4. 測定したい方向に対してできるだけ斜めにする

【11】 てこ式ダイヤルゲージをつかうとき、誤差を小さくする考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 測定子のうごく方向と、はかりたい方向をできるだけ一致させる
2. てこ式は方向を考えなくてよい
3. 測定子のうごく方向に対して、はかりたい方向をできるだけ直角にする
4. 測定子がうごかないように固定する

【12】 シリンダゲージの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 内径をはかる形状のダイヤルゲージで、基準にはリングゲージをつかう
2. 角度をはかるダイヤルゲージで、基準はいらない
3. 外径だけをはかるノギスの一種で、基準はブロックゲージである
4. 深さだけをはかるゲージで、基準はVブロックである

【13】 ダイヤルキャリパーゲージが向いている用途として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 大きな平面の温度をみる
2. ねじの有効径だけをみる
3. 放射線で内部の空洞をみる
4. 溝の径など、ほかの測定器でははかりにくい部分を高精度にはかる

【14】 ブロックゲージの主な役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 磁粉をまくこと
2. 長さの比較測定の基準としてつかうこと
3. 穴の通り側だけをみること
4. 表面あらさを直接よむこと

【15】 ブロックゲージの測定面について、もっとも適切なものはどれですか？

1. きょう面になった2つの面が測定面である
2. くぼんだ面が測定面である
3. 側面4つがすべて測定面である
4. 目盛がきざまれた面が測定面である

【16】 ブロックゲージの「リングング」とは、どのようなことですか？

1. ブロックゲージを加熱してのばすこと
2. 測定面に油を大量にぬること
3. ブロックゲージを強くたたいてならすこと
4. 2つのブロックゲージの測定面どうしをこすり合わせて密着させること

【17】 ブロックゲージの使用後の扱いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 汚れをとり、防錆油をぬり、カエリは専用の砥石でのぞく
2. 指紋をそのままにして保管する
3. カエリはふつうのやすりでけずる
4. 水洗いしたあと、ぬれたままつまかさねる

【18】 リングゲージの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 外径だけを直接よむ定規である
2. 内径の比較測定の基準としてつかい、内径面が測定面である
3. 深さだけをはかる基準具である

4. ねじの味をしらべる工具である

【19】 限界ゲージについて、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 色だけをしらべるゲージ
2. 製品の穴や軸の寸法が公差内かどうかをしらべるゲージ
3. 温度をしらべるゲージ
4. 材料を破断させるためのゲージ

【20】 限界ゲージでつかう「通り側」と「止り側」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらも必ず通らなければならない
2. 通り側はスムーズに通る、止り側は通らないことをみる
3. 止り側だけがスムーズに通ればよい
4. どちらも必ず止まらなければならない

【21】 穴用の限界ゲージで通り側が通らなかった場合、もっとも適切な判断はどれですか？

1. 穴が最大許容限界より大きい
2. 穴がちょうど基準値である
3. 穴が最小許容限界より小さい
4. 穴が最大許容限界とおなじである

【22】 穴用の限界ゲージの例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 全形プラグゲージ（栓ゲージ）や部分プラグゲージ
2. リングゲージや挟みゲージ
3. ブロックゲージやVブロック
4. ハイトゲージやプロトラクター

【23】 軸用の限界ゲージの例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 全形プラグゲージだけ
2. ブロックゲージだけ
3. リングゲージや挟みゲージ
4. シリンダゲージだけ

【24】 リングゲージについて、「基準リングゲージ」と「限界リングゲージ」を呼び分ける理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 比較測定 of 基準につかうものと、限界ゲージとしてつかうものを区別するため
2. どちらも用途がまったくおなじだから
3. どちらもねじの有効径しかみないから
4. どちらも外径をはかるから

【25】 ねじゲージの主な目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ねじのにおいをみる
2. ねじの色だけをくらべる
3. ねじの重さを 0.001 g までよむ
4. ねじの有効径が適正かどうかを検査する

【26】 ねじゲージの組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらもおねじだけをみる
2. どちらもめねじだけをみる
3. おねじをみるのがねじプラグゲージ、めねじをみるのがねじリングゲージ
4. めねじをみるのがねじプラグゲージ、おねじをみるのがねじリングゲージ

【27】 ねじプラグゲージの通り側が通っただけでは、「合格」といえない理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 通り側は本来通ってはいけないから
2. 色の確認がさきに必要なだから
3. めねじでは、ねじゲージをつかってはいけないから

4. 止り側ねじゲージが止まることも条件だから